

Câu 1. (2,5 điểm)

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \left| \begin{array}{l} x_4 - 4x_6 + 2x_2 + x_1 - 3x_3 = 0 \\ 3x_5 - 5x_4 - 3x_2 - 2x_1 = 0 \\ 8x_3 - 3x_2 - 2x_5 + 7x_6 - x_1 = 0 \end{array} \right. \right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W .

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & -4 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & -5 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 8 & 0 & -2 & 7 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & -3 & 3 & -8 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 1 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & -3 & 3 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

Đặt $x_4 = t_1, x_5 = t_2, x_6 = t_3$

$$x_3 = -2t_1 + t_2 - 5t_3$$

$$x_2 = 6x_3 + 3x_4 - 3x_5 + 8x_6 = -12t_1 + 6t_2 - 30t_3 + 3t_1 - 3t_2 + 8t_3 \\ = -9t_1 + 3t_2 - 22t_3$$

$$x_1 = -2x_2 + 3x_3 - x_4 + 4x_6$$

$$= 18t_1 - 6t_2 + 44t_3 - 6t_1 + 3t_2 - 15t_3 - t_1 + 4t_3$$

$$= 11t_1 - 3t_2 + 33t_3$$

Cho $t_1 = 1, t_2 = 0, t_3 = 0 \Rightarrow X_1 = (11, -9, -2, 1, 0, 0)$

$t_1 = 0, t_2 = 1, t_3 = 0 \Rightarrow X_2 = (-3, 3, 1, 0, 1, 0)$

$t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 1 \Rightarrow X_3 = (33, -22, -5, 0, 0, 1)$

Cơ sở của W là $\{X_1, X_2, X_3\}$

và $\dim W = 3$.

Câu 2. (3,0 điểm)

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1, 0, 5), \alpha_2 = (2, 1, 6), \alpha_3 = (3, 4, 0)\}$ và tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (1, 1, 1), \beta_2 = (1, 2, 2), \beta_3 = (1, 2, 3)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $\alpha = (4, 5, 2) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a .

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \rightarrow a}; Q = P_{\beta_0 \rightarrow \beta}; \text{ và } S = P_{a \rightarrow \beta}.$$

2a. Chứng minh a là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Cách 1. $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \text{số vectơ của } a$ (1) ~~1a~~

xét ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0 \Rightarrow a \text{ độc lập tuyến tính (2)}$$

Từ (1) và (2), suy ra α là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Cách 2. $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \text{số vectơ của } \alpha \quad (1)$

$$\bullet k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0$$

$$(k_1, 0, 5k_1) + (2k_2, k_2, 6k_2) + (3k_3, 4k_3, 0) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_2 + 4k_3 = 0 \\ 5k_1 + 6k_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

Suy ra α độc lập tuyến tính (2)

Từ (1) và (2), ta có α là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

• Chứng minh β là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$...

b. $\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$

$$(4, 5, 2) = (k_1 + 2k_2 + 3k_3, k_2 + 4k_3, 5k_1 + 6k_2)$$

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 4 \\ k_2 + 4k_3 = 5 \\ 5k_1 + 6k_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 4 \\ k_2 = -3 \\ k_3 = 2 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } [\alpha]_{\alpha} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$P = P_{\beta_0 \rightarrow \alpha} ; Q = P_{\beta_0 \rightarrow \beta}$$

c. $S = P_{\alpha \rightarrow \beta} = P_{\alpha \rightarrow \beta_0} \cdot P_{\beta_0 \rightarrow \beta} = P^{-1} \cdot Q$

Tìm $P = P_{\beta_0 \rightarrow \alpha}$

$$\alpha_1 = 1e_1 + 0e_2 + 5e_3$$

$$\alpha_2 = 2e_1 + 1e_2 + 6e_3$$

$$\alpha_3 = 3e_1 + 4e_2 + 0e_3$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Tìm $Q = P_{\beta_0 \rightarrow \beta}$

$$\beta_1 = 1e_1 + 1e_2 + 1e_3$$

$$\beta_2 = 1e_1 + 2e_2 + 2e_3$$

$$\beta_3 = 1e_1 + 2e_2 + 3e_3$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$S = P_{\alpha \rightarrow \beta} = P_{\alpha \rightarrow \beta_0} \cdot P_{\beta_0 \rightarrow \beta} = P^{-1} \cdot Q$$

$$= \begin{bmatrix} -24 & 18 & -5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 22 & 27 \\ 1 & -18 & -22 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Câu 3. (2,5 điểm)

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A , rồi sau đó tìm A^m , với mọi m nguyên; $m \geq 0$.

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & 9 \\ -2 & -4-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(-4-\lambda) + 18$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda - 10$$

$$P_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 5 \\ \lambda = -2 \end{cases}$$

Với $\lambda = 5$, giải hệ pt $(A - 5I)X = 0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 9 & 0 \\ -2 & -9 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Hệ pt có vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số'

$$x_2 = a, \quad x_1 = -\frac{9}{2}a$$

Các vectơ riêng của A ứng với $\lambda = 5$ là $\begin{bmatrix} -\frac{9}{2}a \\ a \end{bmatrix}$, $a \neq 0$.

Với $\lambda = -2$, giải hệ pt $(A - 2I)X = 0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 9 & 9 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 9 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Hệ pt có vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số'

$$x_2 = b, \quad x_1 = -b$$

Các vectơ riêng của A ứng với $\lambda = -2$ là $\begin{bmatrix} -b \\ b \end{bmatrix}$, $b \neq 0$.

Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính

$$\begin{bmatrix} -\frac{9}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{9}{2} & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$Q^{-1}A^m Q = \begin{bmatrix} 5^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^m = Q \cdot \begin{bmatrix} 5^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{bmatrix} Q^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{9}{7} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{9}{2}5^m & (-1)(-2)^m \\ 5^m & (-2)^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{9}{7} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{7}5^m - \frac{2}{7}(-2)^m & \frac{9}{7}5^m - \frac{9}{7}(-2)^m \\ -\frac{2}{7}5^m + \frac{2}{7}(-2)^m & -\frac{2}{7}5^m + \frac{9}{7}(-2)^m \end{bmatrix}$$

Câu 4.

$$f(X) \equiv f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

a. Đặt

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2, y_3) &= 2(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) - 6(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3 \\ &= 2(y_1^2 - y_2^2) - 6y_1y_3 - 6y_2y_3 + 2y_1y_3 - 2y_2y_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 - 8y_2y_3 \\ &= (2y_1^2 - 4y_1y_3 + 2y_3^2) - 2y_3^2 - 2y_2^2 - 8y_2y_3 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2y_2^2 - 8y_2y_3 - 8y_3^2 + 8y_3^2 - 2y_3^2 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2^2 + 4y_2y_3 + 4y_3^2) + 6y_3^2 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 + 2y_3)^2 + 6y_3^2 \end{aligned}$$

Đặt

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 + 2y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 \\ y_2 = z_2 - 2z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

Dạng chính tắc là $f(z_1, z_2, z_3) = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2$.

b. Phép đổi biến

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 = z_1 - z_2 + z_3 \\ x_2 = y_1 + y_2 = z_1 + z_2 - z_3 \\ x_3 = y_3 = z_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

Cơ sở' hường ứng với dạng chính tắc là $\{(1, 1, 0), (-1, 1, 0), (3, -1, 1)\}$.

$$2x_1^2 - x_2^2 + 10x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 14x_2x_3.$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1^2 - x_2^2 + 10x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 14x_2x_3 \\ &= 2x_1^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - x_2^2 + 10x_3^2 + 14x_2x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2(x_1^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3) - x_2^2 + 10x_3^2 + 14x_2x_3 \\
&= 2(x_1^2 - 2x_1(x_2 + 2x_3) + (x_2 + 2x_3)^2 - (x_2 + 2x_3)^2) \\
&\quad - x_2^2 + 10x_3^2 + 14x_2x_3 \\
&= 2(x_1 - (x_2 + 2x_3))^2 - 2(x_2 + 2x_3)^2 \\
&\quad - x_2^2 + 10x_3^2 + 14x_2x_3 \\
&= 2(x_1 - x_2 - 2x_3)^2 - 2(x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2) \\
&\quad - x_2^2 + 10x_3^2 + 14x_2x_3 \\
&= 2(x_1 - x_2 - 2x_3)^2 - 3x_2^2 + 6x_2x_3 + 2x_3^2 \\
&= 2(x_1 - x_2 - 2x_3)^2 - 3x_2^2 + 6x_2x_3 - 3x_3^2 + 3x_3^2 + 2x_3^2 \\
&= 2(x_1 - x_2 - 2x_3)^2 - 3(x_2 - x_3)^2 + 5x_3^2
\end{aligned}$$

Đặt $\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = y_1 \\ x_2 - x_3 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

Dạng chính tắc là $2y_1^2 - 3y_2^2 + 5y_3^2$.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

Cơ sở' tương ứng với dạng chính tắc là $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (3, 1, 1)\}$.